e-legion

0 Рейтинг

Делаем приложения, которыми пользуются миллионы

Подписаться

LeonidBelyakov 25 мая 2021 в 15:43

Получаем результат правильно (Часть 2). Fragment Result API

6 мин 16K

Блог компании e-legion, Разработка мобильных приложений*, Разработка под Android*

Туториал

КАК ПЕРЕДАТЬ ДАННЫЕ МЕЖДУ ФРАГМЕНТАМИ?
A: ViewModel
B: Fragment Result Api
C: TargetFragment
D: Implement interface in Activity

Мы продолжаем рассказ о новинках библиотеки Jetpack, призванных упростить обмен данными между компонентами Android приложения. Первая часть была посвящена передаче данных из Activity и новому Api Activity Result.

На этот раз посмотрим, какое решение Google предлагает для Fragment. Ввиду популярности паттерна "Single Activity" работа с фрагментами представляет большой практический интерес для многих Android-разработчиков.

"Как передать данные между двумя фрагментами?" - частый вопрос на собеседованиях. Ответить на него можно по-разному: создание общей ViewModel, имплементация интерфейса в Activity, использование targetFragment и другие способы.

С появлением Fragment Result Api в этот список добавился простой способ передачи небольшого объема информации из одного фрагмента в другой. Например, возвращение результата какого-либо пользовательского сценария. Мы разберем, как применять новый Api на практике, но сначала немного теории.

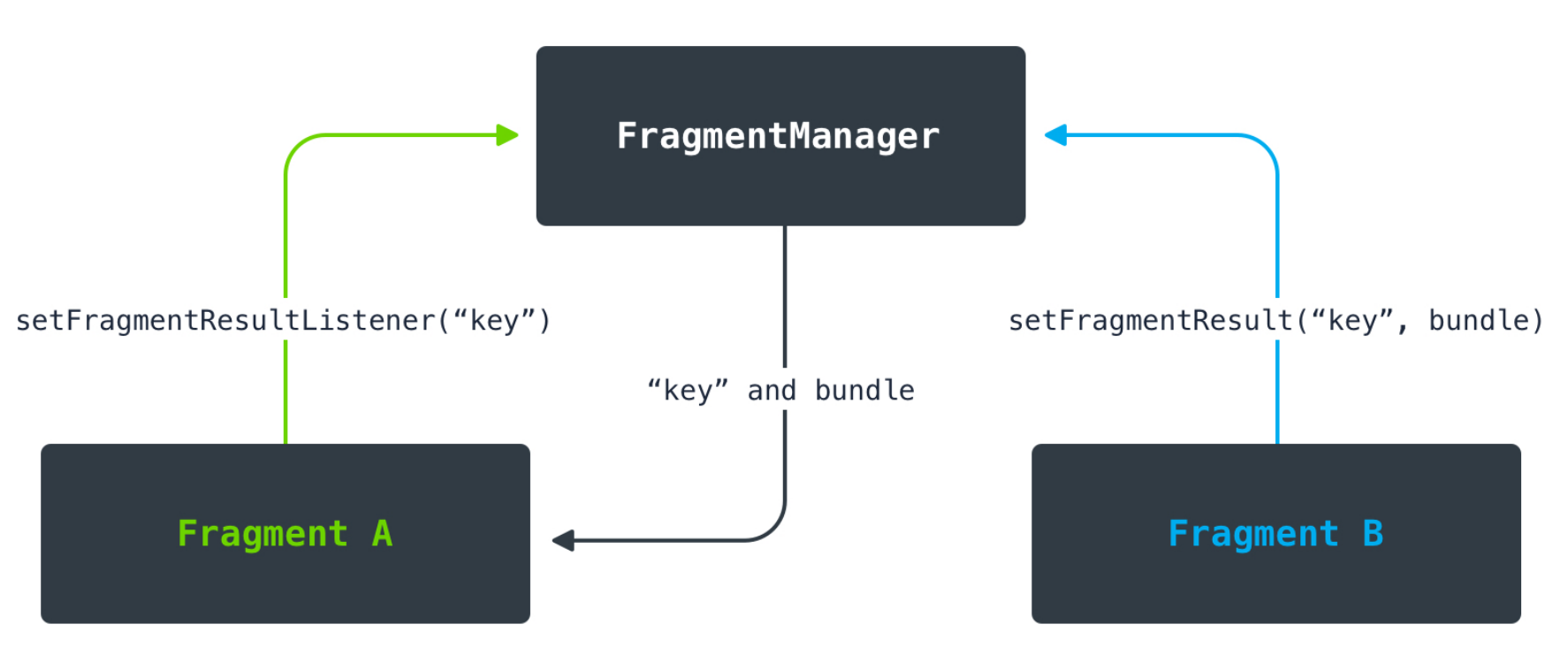
Теория

Начиная с версии 1.3.0-alpha04, FragmentManager реализует интерфейс FragmentResultOwner. Это означает, что FragmentManger является диспетчером для результатов, которые отправляют фрагменты. Благодаря этому фрагменты могут обмениваться информацией, не имея прямых ссылок друг на друга.

Таким образом, всё взаимодействие происходит через FragmentManager:

- Если фрагмент ожидает получить некоторые данные от другого фрагмента, он должен зарегистрировать слушатель во FragmentManger с помощью метода `setFragmentResultListener()` .
- Если фрагменту необходимо вернуть результат другому фрагменту, он передает FragmentManger объект Bundle, содержащий информацию. Для этого вызывается метод `setFragmentResult()` .
- Чтобы FragmentManger знал, как соотнести Bundle с нужным слушателем, необходимо указывать строковый ключ при регистрации слушателя и при передаче результата.

Упрощенно данную схему можно представить так:


FragmentManager
setFragmentResultListener("key")
"key" and bundle
setFragmentResult("key", bundle)
Fragment A
Fragment B

FragmentB передает данные в FragmentA . FragmentManager выполняет роль диспетчера

Достоинством Fragment Result Api является lifecycle-безопасность - результат передается во фрагмент, только когда тот достиг состояния STARTED, но еще не находится в состоянии DESTROYED.

"Под капотом" FragmentManger хранит все зарегистрированные слушатели и все отправленные результаты в потокобезопасных реализациях Map:

- `Map<String, Bundle>` для результатов, отправленных фрагментами
- `Map<String, LifecycleAwareResultListener>` для зарегистрированных слушателей

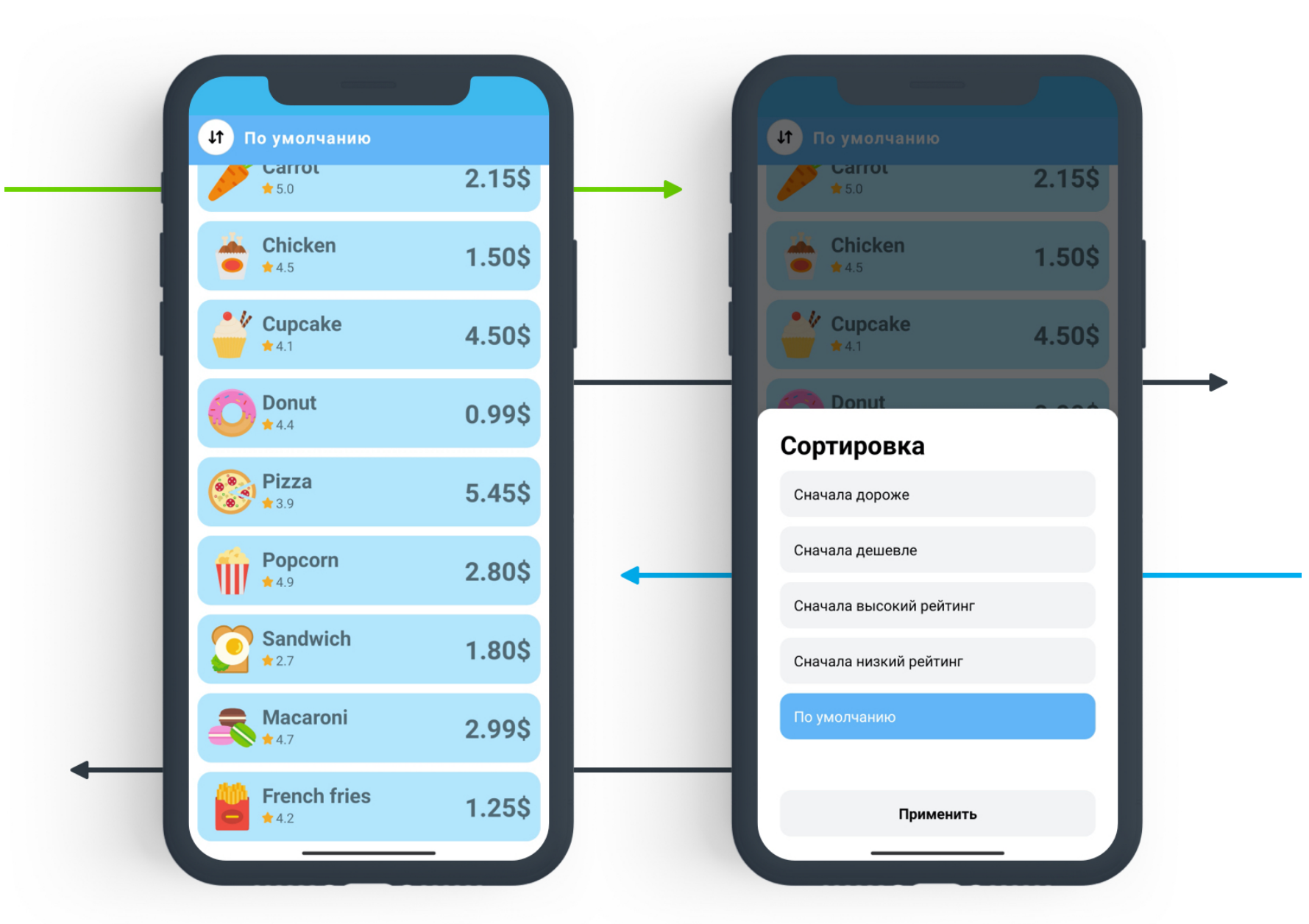
Когда фрагмент регистрирует FragmentResultListener, FragmentManager добавляет его в Map, а при уничтожении фрагмента, слушатель удаляется из Map. Для того, чтобы учитывать жизненный цикл фрагмента, FragmentResultListener оборачивается в LifecycleAwareResultListener.

При отправке результата, FragmentManager ищет зарегистрированный с тем же ключом слушатель и передает ему результат. Если слушатель не найден, то результат сохраняется в Map в ожидании дальнейшего использования.

А теперь практика.

Практика

В качестве примера возьмем следующий кейс: ProductsFragment содержит список товаров, которые можно сортировать по различным критериям, а SortFragment позволяет указать нужную сортировку. Информация о выбранной сортировке будет передаваться с помощью Fragment Result Api.


По умолчанию
Carrot 2.15$
Chicken 1.50$
Cupcake 4.50$
Donut 0.99$
Pizza 5.45$
Popcorn 2.80$
Sandwich 1.80$
Macaroni 2.99$
French fries 1.25$
Сортировка
Сначала дороже
Сначала дешевле
Сначала высокий рейтинг
Сначала низкий рейтинг
По умолчанию
Применить

Так выглядит итоговая реализация, которую можно найти по ссылке ниже

В коде все выглядит довольно просто. Чтобы наладить передачу результата, необходимо выполнить всего два шага.

Шаг 1

В ProductsFragment, который ожидает получить результат, мы должны зарегистрировать слушатель с помощью FragmentManager. Для этого воспользуемся экстеншен-функцией `setFragmentResultListener` из fragment-ktx, которая принимает строковый ключ и слушатель, обрабатывающий результат.

Регистрацию слушателя можно произвести в колбеке onCreate():

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
   super.onCreate(savedInstanceState)
   setFragmentResultListener("request_key") { key, bundle ->
        val selectedSort = bundle.getParcelable<Sort>("extra_key")
        // применение полученной сортировки
   }
}
```

Шаг 2

Когда SortFragment будет готов отправить результат, вызывается метод setFragmentResult, в который передается тот же строковый ключ и заполненный объект Bundle.

```
applyButton.setOnClickListener {
   setFragmentResult(
      "request_key",
       bundleOf("extra_key" to getSelectedSort())
   )
}
```

Вот и всё, что требуется для передачи результата с помощью Fragment Result Api.

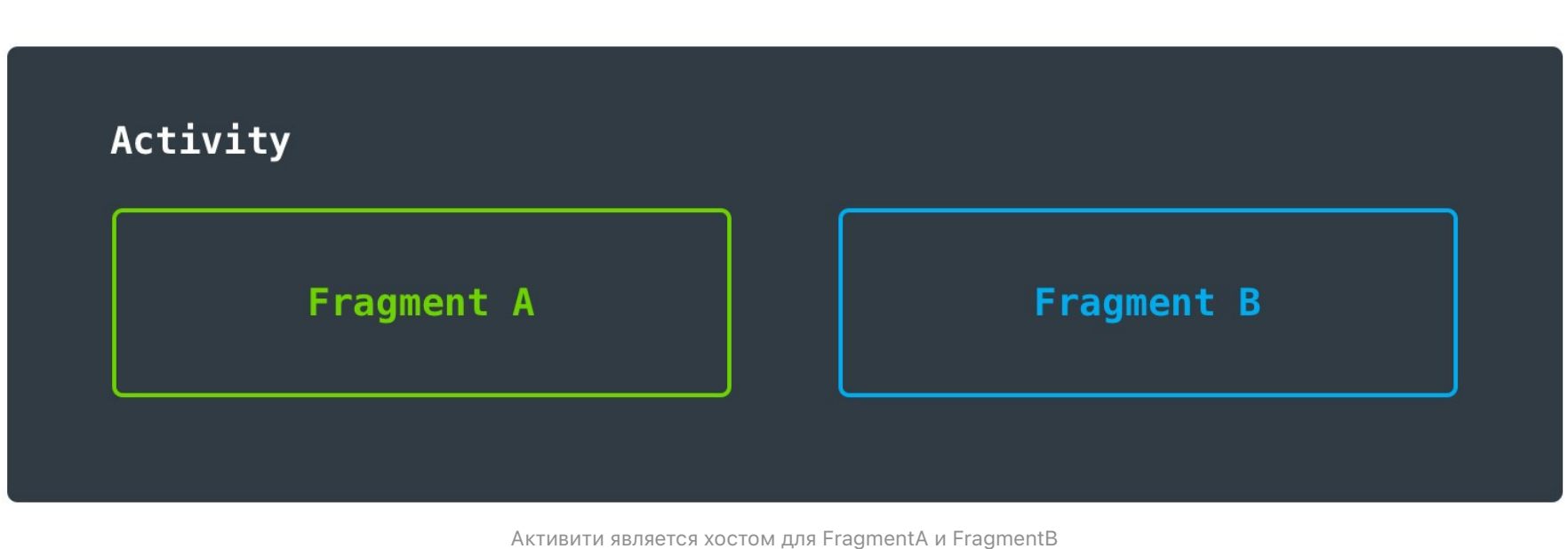
Важно

Хотя Api довольно прост, стоит разобрать некоторые нюансы его работы, связанные с правильным выбором FragmentManager и жизненным циклом фрагментов.

Выбор FragmentManager

FragmentManager выполняет основную работу в передаче результата от одного фрагмента к другому. Но каждому фрагменту доступен выбор из нескольких вариантов: parentFragmentManager, childFragmentManager и FragmentManager у активити-хоста. Разберемся, в каких случаях стоит выбирать тот или иной FragmentManager.

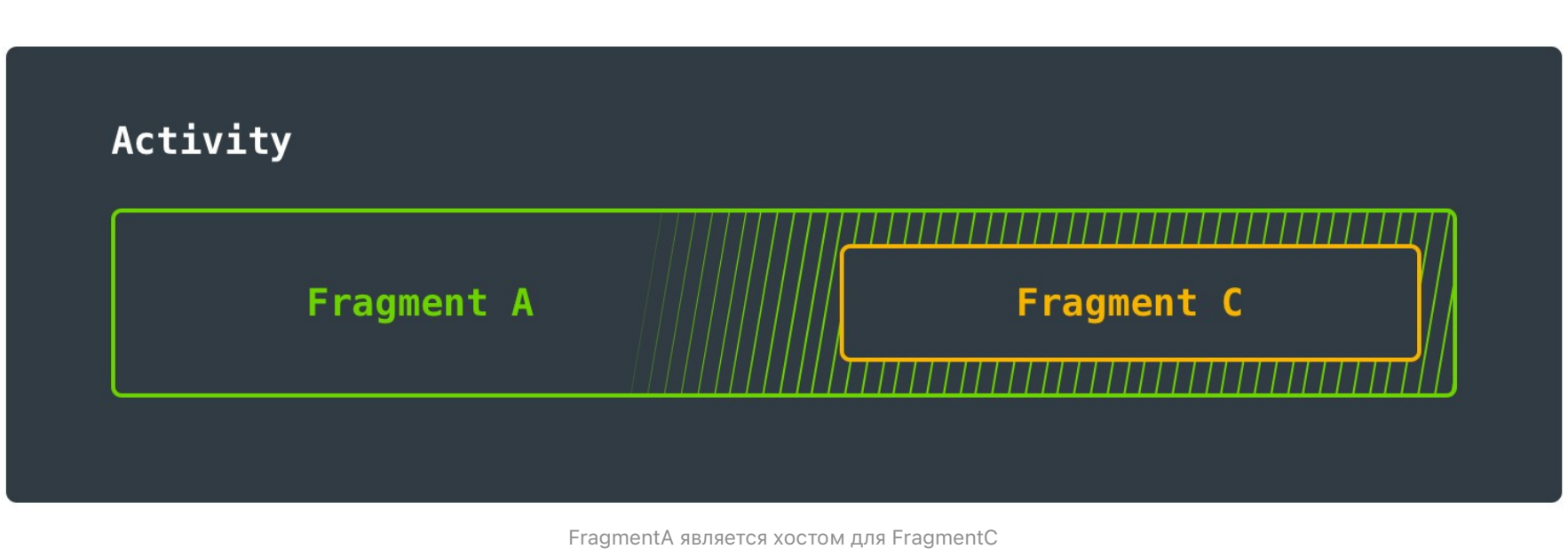
Сначала представим так называемую master-detail конфигурацию. Активити содержит два фрагмента, FragmentA и FragmentB, между которыми требуется передать результат.


Activity
Fragment A
Fragment B

Активити является хостом для FragmentA и FragmentB

В таком случае передавать результат между фрагментами может FragmentManager активити-хоста, т.к. доступ к нему имеют оба фрагмента. Получить данный FragmentManager можно путем вызова `requireActivity().supportFragmentManager` либо `parentFragmentManager` .

Следующая ситуация характерна, например, для открытия DialogFragment или в случае, если FragmentA размещает внутри себя FragmentC.


Activity
Fragment A
Fragment C

FragmentA является хостом для FragmentC

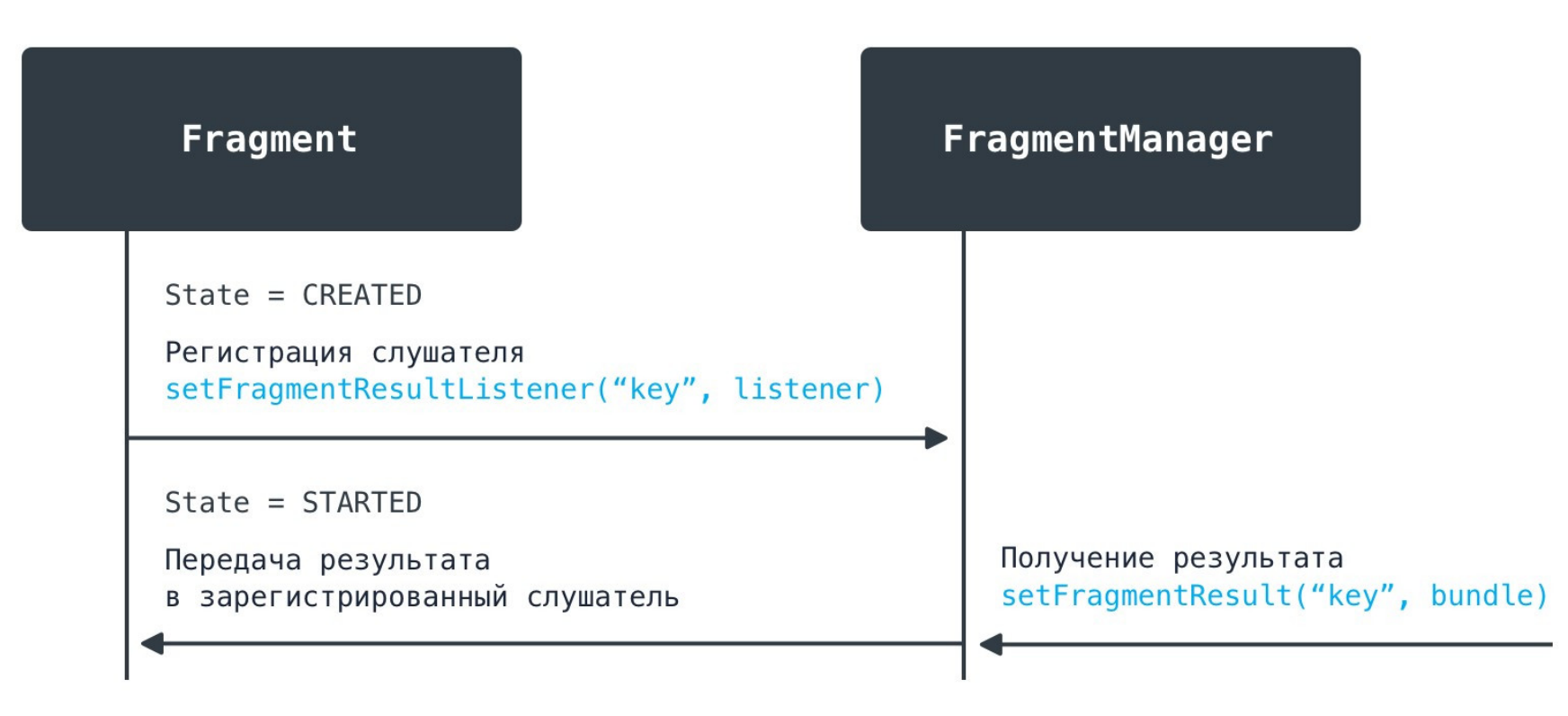
При таком сценарии, передать результат из *FragmentC в FragmentA* можно двумя способами:

- Через FragmentManager активити с помощью *requireActivity().supportFragmentManager*
- Через дочерний FragmentManager у FragmentA. Чтобы получить на него ссылку, FragmentA должен обращаться к *childFragmentManager*, а *FragmentC к parentFragmentManager.*

Особенности Lifecycle

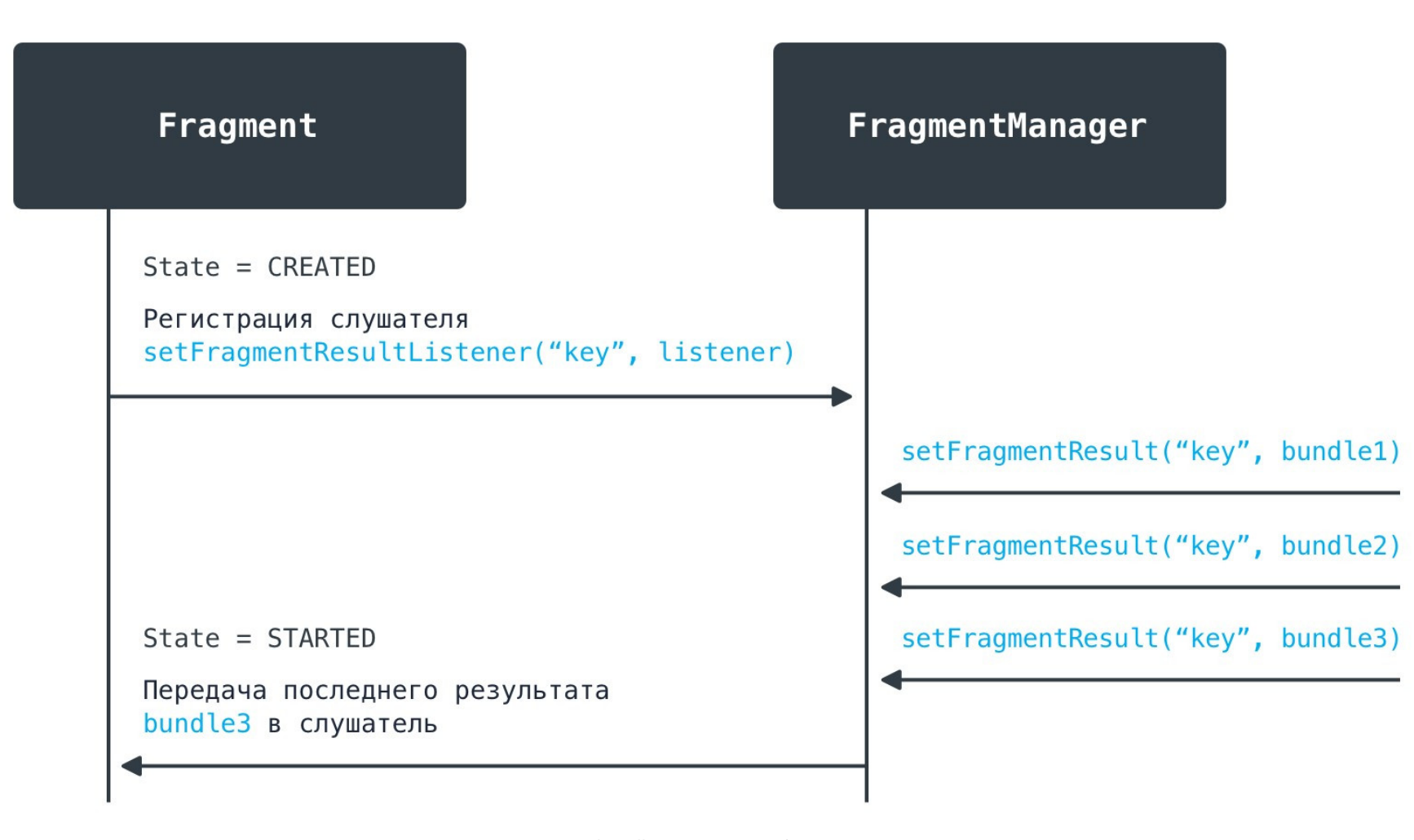
Как уже сказано, Fragment Result Api обеспечивает lifecycle-безопасность - результат доставляется, только если фрагмент находится на экране. Рассмотрим несколько примеров.

Представим стандартный случай - фрагмент подписывается в колбеке onCreate, затем переходит в состояние STARTED, и как только другой фрагмент передает во FragmentManager результат, фрагмент-подписчик его получает.


Fragment
FragmentManager
State = CREATED
Регистрация слушателя
setFragmentResultListener("key", listener)
State = STARTED
Передача результата
в зарегистрированный слушатель
Получение результата
setFragmentResult("key", bundle)

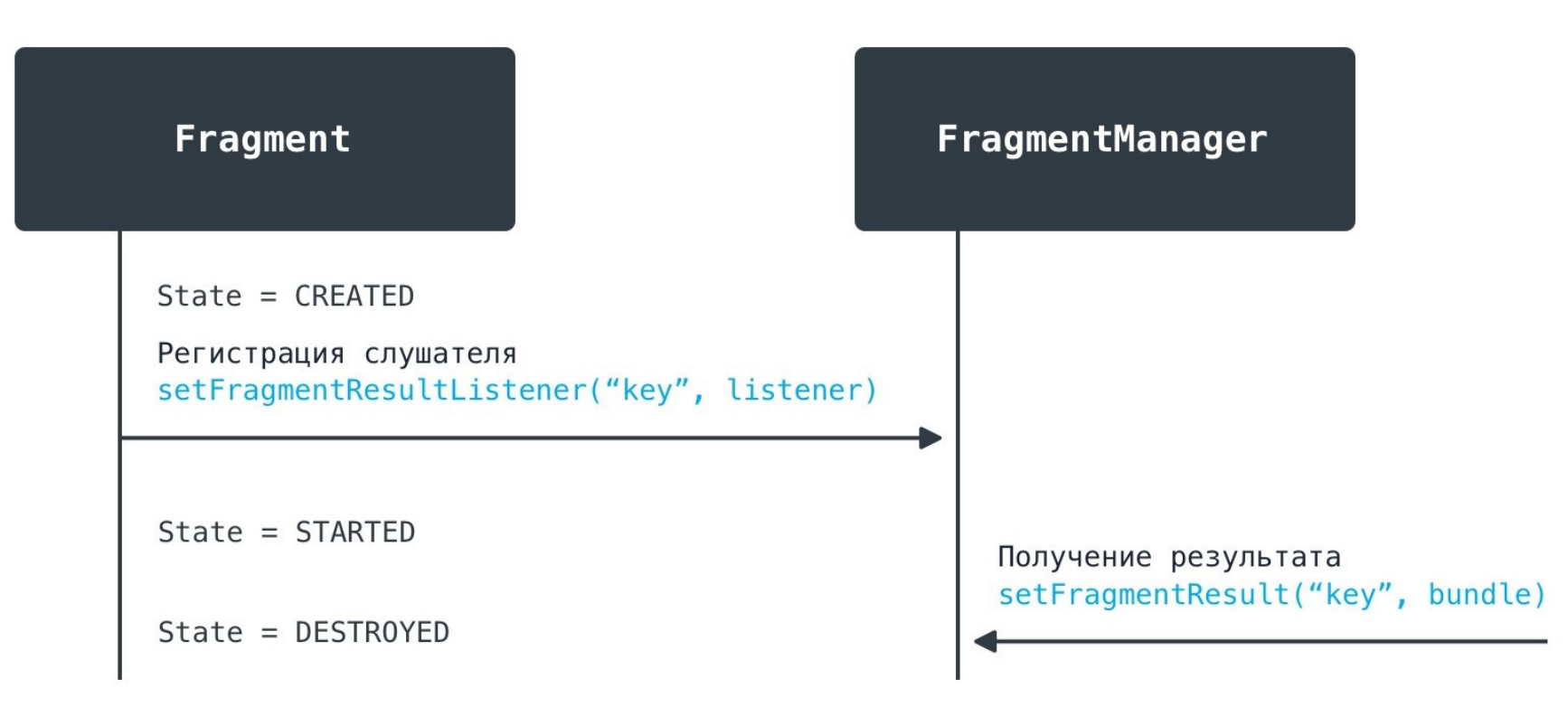
Стандартный сценарий

Если еще до перехода фрагмента в состояние STARTED, во FragmentManager было передано несколько результатов, то фрагмент получит лишь последний из них (так как FragmentManager хранит результаты в Map<String, Bundle>, то каждый последующий перезаписывает предыдущий).


Fragment
FragmentManager
State = CREATED
Регистрация слушателя
setFragmentResultListener("key", listener)
setFragmentResult("key", bundle1)
setFragmentResult("key", bundle2)
setFragmentResult("key", bundle3)
State = STARTED
Передача последнего результата
bundle3 в слушатель

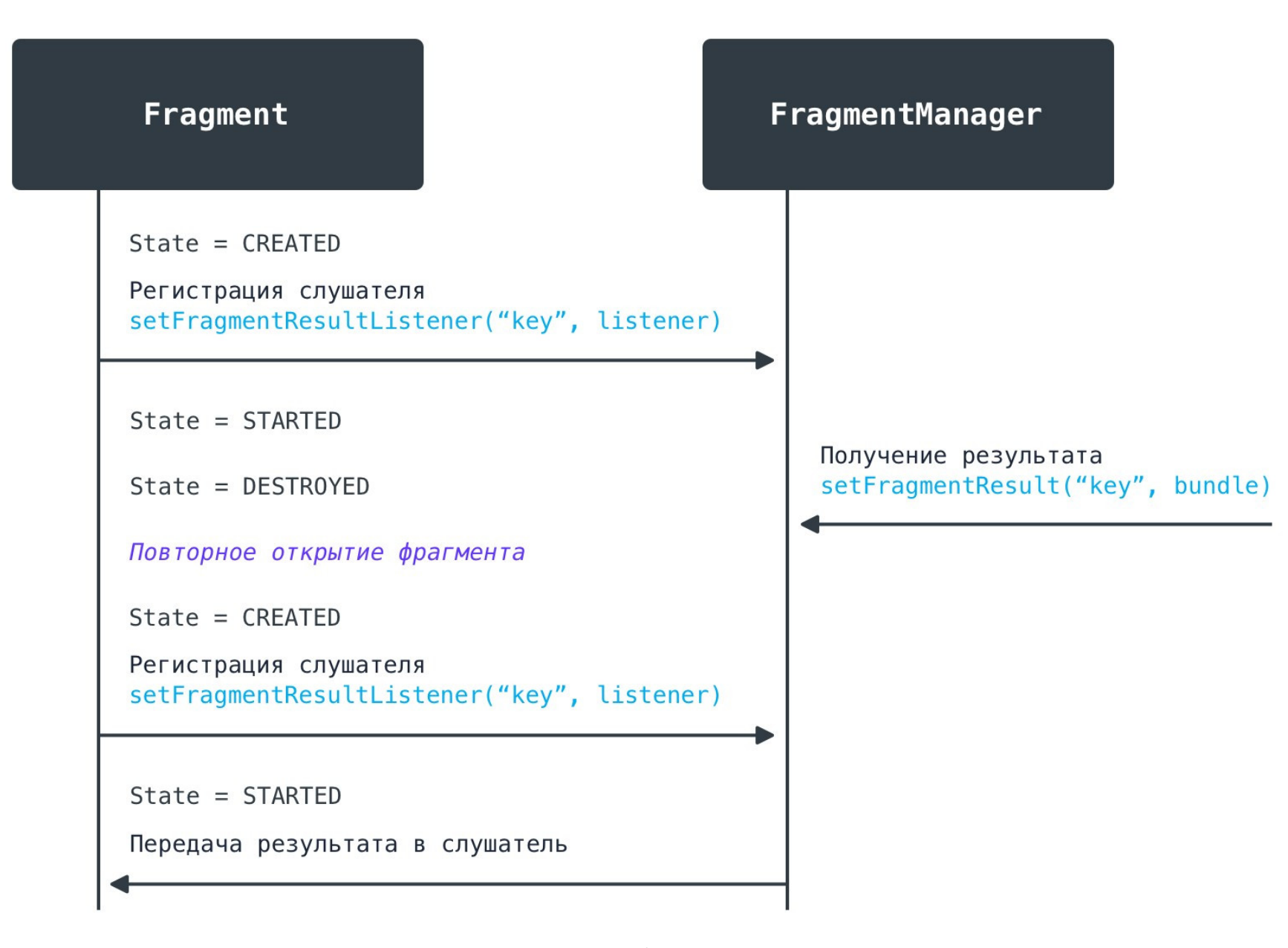
Фрагмент получит лишь bundle3, так как он был отправлен последним

Теперь представим ситуацию, когда фрагмент был закрыт до отправки результата во FragmentManager. В таком случае подписка закроется сразу по достижении состояния DESTROYED и FragmentManager не будет передавать результат во фрагмент.


Fragment
FragmentManager
State = CREATED
Регистрация слушателя
setFragmentResultListener("key", listener)
State = STARTED
State = DESTROYED
Получение результата
setFragmentResult("key", bundle)

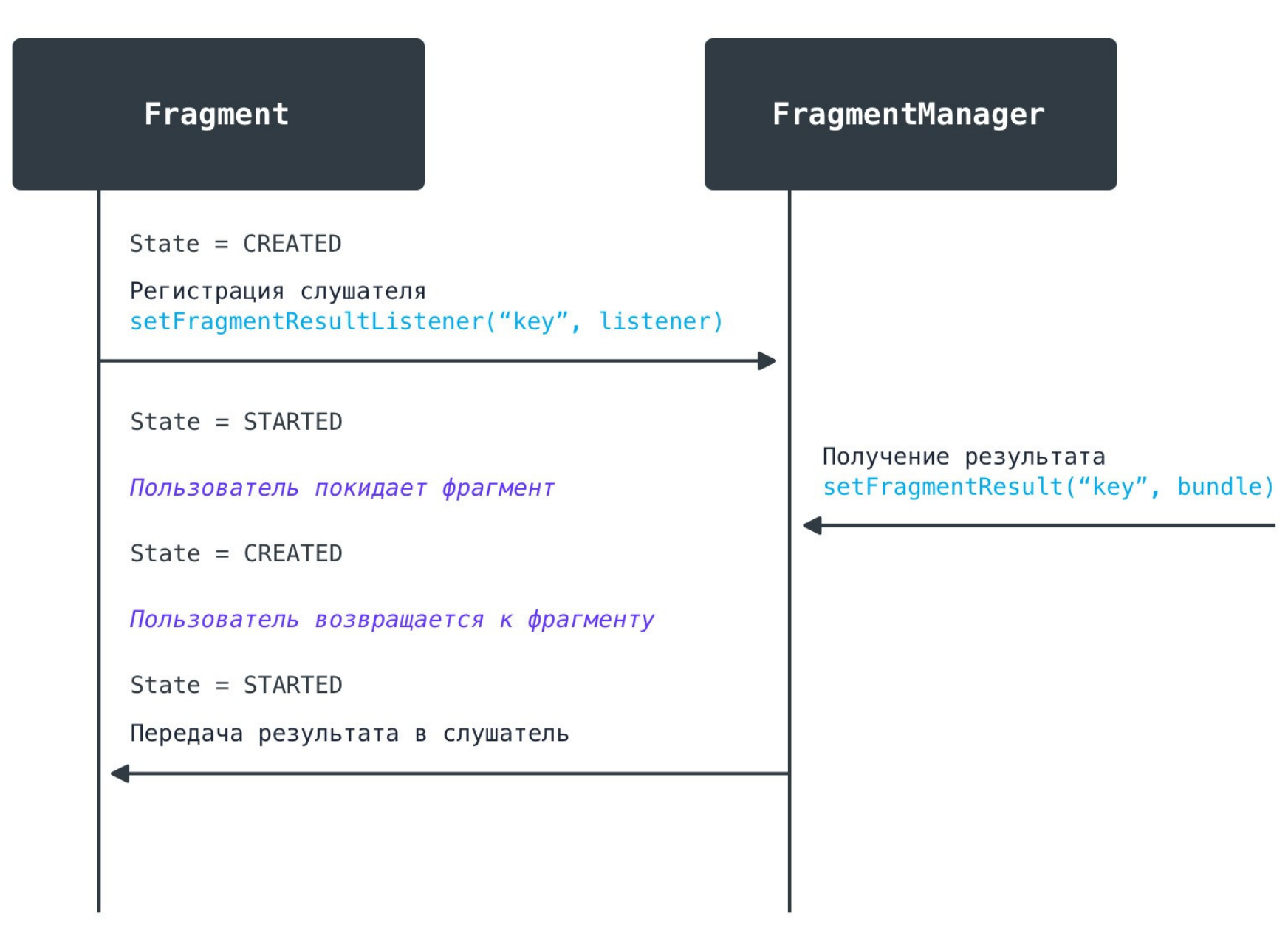
Автоматическая отписка фрагментов происходит при достижении состояния DESTROYED

Если после закрытия вновь открыть этот же фрагмент, ему будет доставлен тот результат, который он "не успел" получить.


Fragment
FragmentManager
State = CREATED
Регистрация слушателя
setFragmentResultListener("key", listener)
State = STARTED
State = DESTROYED
Повторное открытие фрагмента
State = CREATED
Регистрация слушателя
setFragmentResultListener("key", listener)
State = STARTED
Передача результата в слушатель
Получение результата
setFragmentResult("key", bundle)

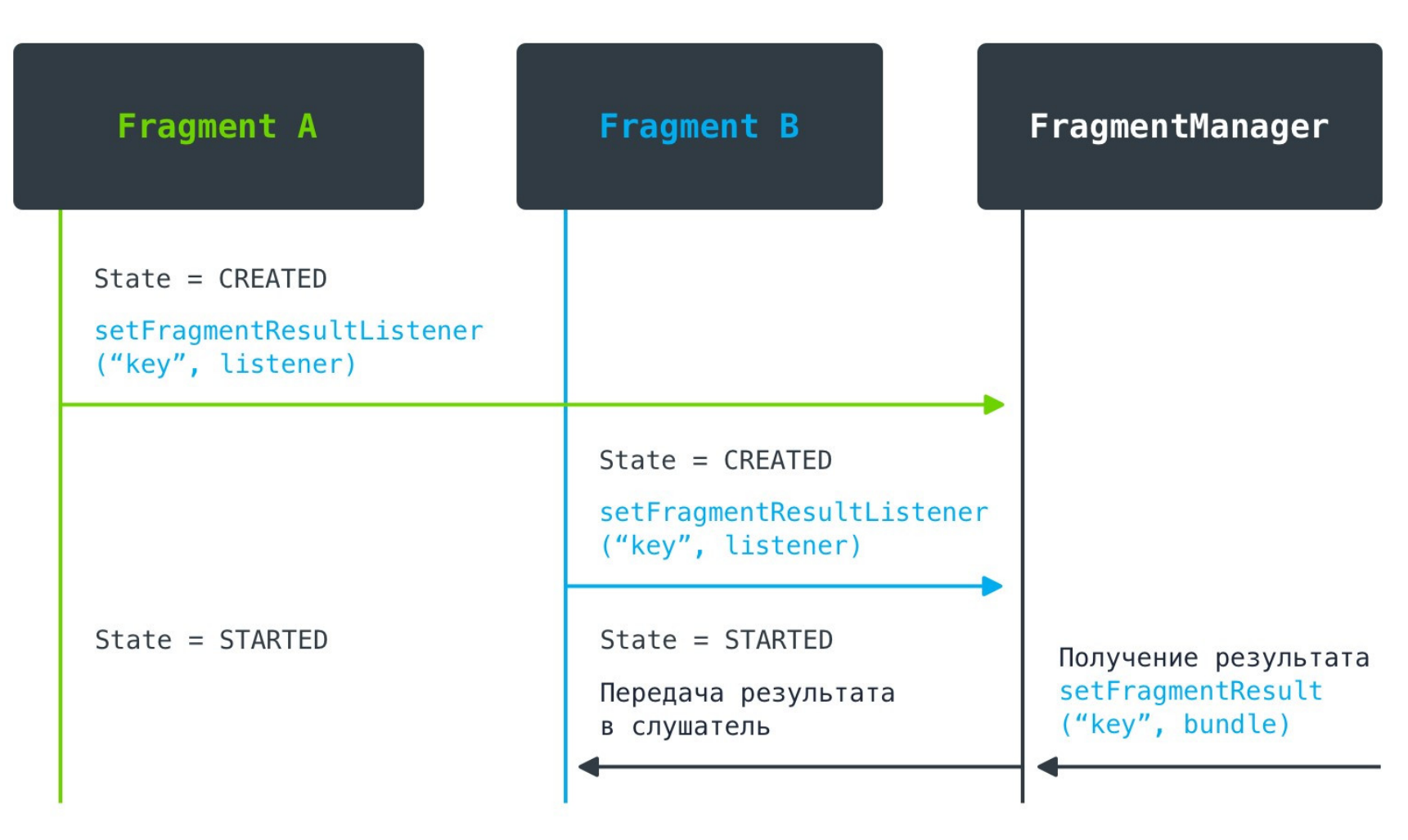
Если фрагмент фрагмент-подписчик был закрыт до отправки результата, он получит его при повторном открытии.

В том случае, когда фрагмент не закрыт окончательно, а лишь находится в бэкстеке (в таком случае он в состоянии CREATED), то результат будет доставлен, как только пользователь вернется к этому фрагменту.


Fragment
FragmentManager
State = CREATED
Регистрация слушателя
setFragmentResultListener("key", listener)
State = STARTED
Пользователь покидает фрагмент
State = CREATED
Пользователь возвращается к фрагменту
State = STARTED
Передача результата в слушатель
Получение результата
setFragmentResult("key", bundle)

Сценарий при нахождении фрагмента в бэкстеке в момент передачи результата

Все рассмотренные ситуации объединяет то, что фрагмент подписывался по уникальному строковому ключу. Но что если сразу несколько подписчиков будут использовать один и тот же ключ? Напомним, что FragmentManager сохраняет информацию о подписках в Map<String, LifecycleAwareListener>, следовательно не может содержать несколько записей с одним и тем же ключом. Именно поэтому результат будет доставлен в тот фрагмент, который зарегистрировал слушатель последним.


Fragment A
Fragment B
FragmentManager
State = CREATED
setFragmentResultListener
("key", listener)
State = CREATED
setFragmentResultListener
("key", listener)
State = STARTED
State = STARTED
Передача результата
в слушатель
Получение результата
setFragmentResult
("key", bundle)

Результат получает только последний подписчик

Заключение

Подводя итог, отметим достоинства нового способа передачи результата между фрагментами:

- Fragment Result Api является стабильным, можно не бояться использовать его в продакшене. Тем, кто использует targetFrament особенно стоит присмотреться, ведь targetFrament стал Deprecated.
- Api прост в использовании и не требует написания большого количества кода
- Учитывает жизненный цикл фрагментов - при получении результата, можно сразу работать со view фрагмента
- Позволяет пережить изменение конфигурации и даже смерть процесса (FragmentManager умеет сохранять данные о переданных результатах в Parcelable)

Но присутствуют и недостатки:

- необходимо следить за уникальностью строковых ключей, а также выбирать правильное место для их хранения
- так как результат передается в Bundle, отсутствует его типизация. При неаккуратном обращении, можно получить ClassCastException.

В целом, Fragment Result Api оставляет положительное впечатление, и точно стоит того, чтобы его опробовать, а наглядный пример можно найти по ссылке.

Теги: android, fragment, google, mobile development, kotlin

Хабы: Блог компании e-legion, Разработка мобильных приложений, Разработка под Android

+3 31 2

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электропочта

e-legion

Делаем приложения, которыми пользуются миллионы

Сайт Facebook Twitter ВКонтакте

6 Карма 0 Рейтинг

Подписаться

Леонид Беляков @LeonidBelyakov

Android Developer

Комментарии 2

Georrg 25 мая 2021 в 23:33

Спасибо, интересно и профессионально

Ответить

LeonidBelyakov 26 мая 2021 в 21:06

Спасибо!

Ответить

Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ

JustJeremy 6 часов назад

Если покупка — это не владение, то пиратство — не воровство

6 мин 8.9K

Мнение Перевод

+72 36 47 +47

Meklon 12 часов назад

Как я собрал красивое ведро для гидропоники

Простой 10 мин 7.4K

Туториал

+72 77 101 +101

dlinyj 9 часов назад

Тюнинг старого тетриса

Простой 4 мин 3.8K

Туториал

+43 16 35 +35

BabayMazay 8 часов назад

Несколько самодельных стеклодувных приспособлений и инструментов. Текущее дооснащение домашней мастерской

Простой 8 мин 892

Туториал

+36 9 5 +5

slavanikolsky 20 часов назад

Сделано в СССР. Советский истребитель спутников — первым в мире перехватил космический аппарат-мишень

Простой 10 мин 21K

+27 21 69 +69

it_union 11 часов назад

Увольнение без компенсаций: как этого избежать и что вам положено по закону

9 мин 4.9K

+22 27 3 +3

Maksvelis 5 часов назад

Выжимаем максимум из PostgreSQL

Средний 14 мин 1.9K

Обзор

+21 41 0

olegantipovDDG 9 часов назад

Роботы-покорители Венеры: 40 лет забытому подвигу советской науки

Простой 8 мин 2.1K

+21 12 6 +6

Antxak 8 часов назад

Мошеннические схемы, так ли их много?

Простой 5 мин 1.7K

Мнение

+17 15 4 +4

ancotir 6 часов назад

Палочки Непера и «Шпаргалка» — карманные «калькуляторы» XVII века для умножения и деления сложных чисел

Простой 10 мин 758

Ретроспектива

+16 10 1 +1

Make Habr Hard Again: «железная» номинация «Технотекста»

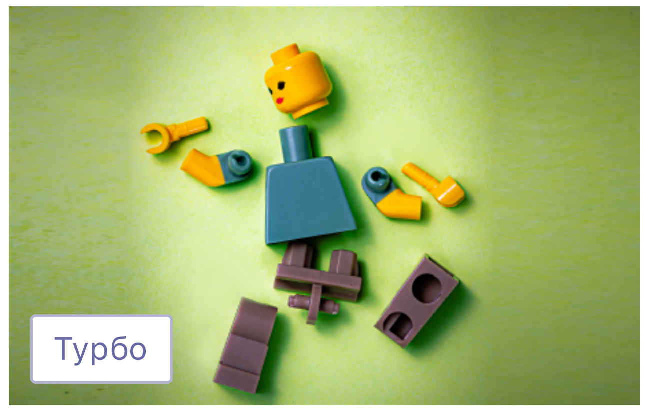
Интересно

Показать еще

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ

IT-события, которые ты ищешь, тоже ищут тебя

Глупым вопросам и ошибкам — быть! IT-менторство на ХК



Разбор в деталях: как устроено шардирование Яндекс Диска

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Бесконечная установка приложения apk?
Java · Простой · 2 ответа

Как добавить кнопку в контекстное меню в chrome на android?
Android · Простой · 1 ответ

Возможно ли установить приложение в системную папку через adb root?
Android · Средний · 0 ответов

Апп для заучивания иностранных слов по задаваемому словарю?
Linux · Простой · 2 ответа

Нужно опенсорс приложение для Андройд для ESP32 painless mash?
Android · Простой · 0 ответов

Больше вопросов на Хабр Q&A

© 2006–2024, Habr